# कम्प्यूटर का उद्भव & विकास

## अबेकस

- प्राचीन गणनायंत्र
- आविष्कार — बेबीलोन में
  - 16 वी सदी में
  - ली काई चेन ने
- उपनाम — संसार का प्रथम गणकयंत्र

## पास्कल लाइन

- आविष्कार — 1642
  - ब्लेज पास्कल (फ्रांस)
- विशेषता — केवल जोड़ एवं घटाव
- उपनाम
  - एडिंग मशिन
  - प्रथम यांत्रिक गणना मशीन

by - Rchoudhary

## डिफरेंस इंजन & एनालिटिकल इंजन

- आविष्कार — 1822
  - चार्ल्स बेबेज (ब्रिटेन)
- 1842 — चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया।
- गणनाएं — जोड़, बाकी, गुणा, भाग
- लेडी एडा अगस्टा
  - एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम
  - प्रथम प्रोग्रामर
  - दो अंकों की संख्या प्रणाली "बाइनरी" का आविष्कार
- चार्ल्स बेबेज — आधुनिक कम्प्यूटर विज्ञान का जनक

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

## सेंसस टेबुलेटर

- आविष्कार — 1890
  - हर्मन होलेरिथ (U.S.A.)
    - पंचकार्ड के आविष्कार का श्रेय
- विद्युत चालित यंत्र
- प्रयोग - अमेरिका जनगणना में

## मार्क - IBM :—

- पूरा नाम — International Business Machine
- वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में
- विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना का आविष्कार किया।

## एनिएक (ENIAC) :—

- पूरा नाम — Electronic-Numerical Integrator and Calculater
- आविष्कार — 1946
  - जे पी एकर्ट
  - जॉन मुचली
- प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर

## ABC

- पूरा नाम — Atanasoff-Beny Computer
- आविष्कार — 1939
  - एटनासॉफ
  - क्लिफोर्ड बेरी
- संसार का पहला इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्यूटर

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

## इडवैक

- EDVAC — Eletronic Discrete Variable Automatic Computer
- विकास — न्यूमेन द्वारा (अमेरिका)
  - आधुनिक कम्प्यूटर के विकास मे सर्वाधिक योगदान
  - डाटा & अनुदेश दोनो को बाइनरी प्रणाली मे संग्रहित करना का श्रेय।

## यूनीवैक

- VNIV,AC — Universal Automatic Computer
- प्रथम कम्प्यूटर जिसका उपयोग व्यापारिक & सामान्य कार्यो मेकुश
- UNIVAC-I
  - प्रथम व्यापारिक कम्प्यूटर
  - 1954 मे
  - GEC (General Electronic Corporation) द्वारा

## माइक्रो प्रोसेसर

- इण्टेल 4004 —
  - प्रथम माइक्रो प्रोसेसर
  - 1970 में
  - इण्टेल कम्पनी द्वारा
- इससे सबसे छोटे आकार के कम्प्यूटर का निर्माण संभव हुआ जिसे 'माइक्रो कम्प्यूटर' कहा गया।

## एप्पल-II

- प्रथम व्यवसायिक माइक्रो कम्प्यूटर
- निर्माण — 1977

BY SitaRam Jat Gyaan Classes Nagaur

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

# कम्प्यूटर

अर्थ — कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डेटा लेता है। और उस पर प्रक्रिया करके एक अर्थ पूर्ण परिणाम देता है

अन्य नाम –

- अभिकल यंत्र
- संगणक
- परिकलक

## कम्प्यूटर का वर्गीकरण

- हार्डवेयर उपयोग के आधार पर
  - पहली पीढ़ी
  - दूसरी पीढ़ी
  - तीसरी पीढ़ी
  - चौथी पीढ़ी
  - पांचवी पीढ़ी
- कार्य पद्धति के आधार पर
  - एनालॉग
  - डिजिटल
  - हाइब्रिड
- आकार & कार्य के आधार पर
  - मेनफ्रेम
  - मिनी
  - माइक्रो
  - सुपर

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

# हार्डवेयर की उपयोगिता के आधार पर

## प्रथम पीढ़ी

- समय = 1940-56
- प्रयोग = वेक्यूम ट्यूब
- भाषा = मशीनी
- मैमोरी = चुम्बकीय टेप & पंचकार्ड
- उदाहरण = एनियक, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक-2
  आईबीएम-701, आईबीएम-650,
  मार्क-2, मार्क-3, बरोज-2202

## द्वितीय पीढ़ी

- समय = 1956-1963
- प्रयोग = ट्रॉजिस्टर
- भाषा = असेम्बली
- मैमोरी = चुम्बकीय टेप
- विकास = विलन शोक्ली (Willon Shockly)
- लोकप्रिय कम्प्यूटर - IBM-1401
- उदाहरण = IBM-1602, IBM-7094, CDS-3600
  RCA-501, यूनिवेक-1107

1940 — 1956 — 1963 — 1971 — 1989

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

## तीसरी पीढ़ी

- समय – 1964–71
- प्रयोग – IC (Intergrated Circuit)
  - विकास – 1951, जेक किल्बी (JK)
- भाषा – हाई लेवल (प्रोग्रामिंग)
  - पास्कल
  - बेसिक
- मैमोरी – चुम्बकीय डिस्क
- विशेषता – मल्टीप्रोग्रामिंग & मल्टी प्रोसेसिंग संभव हुआ
- उदाहरण – IBM-360, IBM-370, ICL-1900, बेरोज-5700, 6700, 7700 (CDC-3000-6000) यूनिवेक-9000, हेनीवेल-6000

## चौथी पीढ़ी

- समय – 1971–1989
- प्रयोग – IC की VLSI (Very Large Scale Integaration) तकनिक
- भाषा – हाई लेवल भाषा का प्रोग्रामिंग ('C' भाषा)
- – एक सिलिकन चिप पर सभी एकीकृत परिपथ (माइक्रोप्रोसेसर)
  - विकास – 1971, MI हॉफ
- PC कम्प्यूटर कहा गया
  - 1981 मे बनाया
  - IBM के द्वारा
  - माइक्रो कम्प्यूटर था

## पाँचवी पीढ़ी

- शुरुआत – 1989
- चिप – ULSI तकनीक (Ultra Large Scale Integration)
- भाषा – हाई लेवल (
- मैमोरी – मेगनेटिंग डबल मेमोरी

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

## आकार तथा कार्यक्षमता के आधार पर वर्गीकरण

- सुपर
- मेनफ्रेम
- मिनी
- माइक्रो

## सुपर कम्प्यूटर

कम्प्यूटर जिनकी कार्य करने की क्षमता 500 मेगा फ्लाक्स से अधिक हो, सुपर कम्प्यूटर कहलाता है।

- सबसे तेज & बड़ा कम्प्यूटर
- सर्वाधिक उपयोग — वैज्ञानिक & इंजिनियर
- विश्व का पहला सुपर कम्प्यूटर
  - CDC-6600
  - 1964
  - कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन
  - यह सक्सेज नही हुआ
- विश्व का पहला सफल सुपर कम्प्यूटर
  - CRAY-K
  - 1979
  - पहला सुपर कम्प्यूटर ✓
- समिट (Summit)
  - विश्व का नवीनतम सुपर कम्प्यूटर
  - बनाया – IBM कम्पनी द्वारा (अमेरिका)
  - लॉंच – June 2018
- ऑरोरा (Aurora)
  - अगला सुपर कम्प्यूटर (समिट के बाद)
  - अमेरिका बना रहा है।

SR Choudhary

https://onlinestudytest.com/

https://onlinestudytest.com/

- परम-8000
  - भारत का पहला सुपर कम्प्यूटर
  - लॉंच
    - 1991
    - C-DAC द्वारा
      - सेन्टर फॉर डवलपमेंट इन एडवांस कम्प्यूटिंग
      - मुख्यालय – पूणे में
- परम सिरीज के कम्प्यूटर
  - Param-8000
  - Param-8600
  - Param-9900
  - Param-10,000
  - Param-पद्म
  - Param-युवा
  - Param-युवा द्वितीय
  - Param-ईशान
- प्रत्युष
  - भारत का नवीनतम सुपर कम्प्यूटर
  - बनाया
    - 8 Jun 2018
    - IITM द्वारा
      - इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मीटिअरॉलोजी

**Note**

फ्लाप्स्क – सुपर कम्प्यूटर की क्षमता मापने की इकाई

हर्ट्ज (Hz) मेंनफ्रेम, मिनी, माइक्रो कम्प्यूटर्स की क्षमता मापने की इकाई

https://onlinestudytest.com/

https://onlinestudytest.com/

## मैनफ्रेम कम्प्यूटर

- सुपर कम्प्यूटर को छोड़कर विशाल आकार वाले सभी कम्प्यूटर
- एक साथ एक से अधिक लोग कार्य कर सकते है।
- भण्डारण क्षमता सर्वाधिक
- उपयोग
  - बैंको मे
  - जनगणना आंकड़े
  - बड़े.-बड़े. उद्योगो में

  } जहां अत्यधिक आँकड़ों की जरूरत हो।
- उपयोग सर्वर के रूप मे
- उदाहरण
  - ICL-39
  - IBM-4381

## मिनी कम्प्यूटर

- मेनफ्रेम, सुपर से
  - छोटा
  - कम खर्चिला
  - कम शक्तिशाली
- पर्सनल (माइक्रो) से
  - महंगा
  - शक्तिशाली
- विश्व का पहला मिनी कम्प्यूटर
  - PDP-8
    - Personal Data Platform
    - बनाया — 1965
    - DEC द्वारा
      - डिजिटल इक्यूपमेंट कॉर्पोरेशन
- ऑफिस, बड़ी कम्पनियों में
- Ex— tablet PC, Cell Phone, MP3 Player

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

# माइक्रो कम्प्यूटर

- अन्य नाम – PC (पर्सनल कम्प्यूटर)
- इनमें माइक्रोप्रोसेसर विद्यमान होते है।
- एक छोटा अंकिय संगणक
- मल्टीटास्क पर आधारित
- एक समय मे एक ही व्यक्ति द्वारा कार्य (उपयोग)
- विकास शुरू – 1970 मे
- प्रथम माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित माइक्रोकम्प्यूटर
  - ↓
  - ALTAIR-8800
    - विश्व का पहला माइक्रो कम्प्यूटर
    - MITS कम्पनी द्वारा निर्माण
    - प्रोसेसर — Intel-4004
- भारत का पहला माइक्रो कम्प्यूटर
  - ↓
  - सिद्धार्थ –
    - बनाया — BARC कम्पनी द्वारा
      - ↳ मुम्बई द्वारा
- उदाहरण
  - desktop – (टेबल पर रखे जाने वाले computer)
  - Laptop
  - Palm top (पोकेट कम्प्यूटर)
  - Notebook
  - Tablet

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

## कार्यपद्धति के आधार पर वर्गीकरण

- एनालॉग
- डिजिटल
- हाइब्रिट

### एनालॉग कम्प्यूटर ⟹

- भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम को अंको में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कम्प्यूटर का उपयोग किया जाता है। भौतिक मात्राएं — ताप, दाब, लम्बाई, भूकम्प
- सर्वाधिक उपयोग — विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों में
  - कारण — मात्राओं को अंकों मे प्रस्तुत करते है।
- विशेषता — यह कम्प्यूटर निरन्तर सिग्नल देते है



- उदाहरण — स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, भूकम्प-सूचक यंत्र, साधारण घड़ी

### डिजिटल कम्प्यूटर

- यह कम्प्यूटर अंकों की गणना करते है।
- आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कम्प्यूटर डिजिटल कम्प्यूटर की श्रेणी में ही आते है।
- ये इनपुट किये गए डेटा एवं प्रोग्राम को 0 व 1 मे परिवर्तित करके इन्हे इलेक्ट्रॉनिक रूप मे प्रयुक्त करते है। (बाइनरी पद्धति)
- उदाहरण — डेस्टॉप कम्प्यूटर, लेपटॉप
- विशेषता — यह कम्प्यूटर असतत सिग्नल देते है।



https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

## हाईब्रिड कम्प्यूटर

- हाइब्रिड कम्प्यूटर उन कम्प्यूटरों को कहा जाता है, जिनमे एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कम्प्यूटरो के गुण सम्मिलित हो।
- अर्थात् एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कम्प्यूटर कहा जाता है।
- ये भौतिक मात्राओ को अंको में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते है।
- उपयोग — सर्वाधिक- चिकित्सा के क्षेत्र में
  - ECG
  - ICU - कम्प्यूटर
  - अन्य — रेडार, सोनार
  - पट्रोल पम्प में < पैट्रोल मापन, रुपयो की गणना
- कार्यपद्धति — संतत् & असतत् संकेत दोनो



- एनलॉग & डिजिटल दोनो की विशेषता प्रदर्शित करता है।

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

# कम्प्यूटर

शब्द की उत्पत्ति →

Compute शब्द
↓ └→ लैटिन भाषा का शब्द
अर्थ
└→ गणना करना

परिभाषा →

⇒ कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेसिंग कर हमे एक अर्थपूर्ण परिणाम देता है।

डाटा → तथ्यों एवं आंकड़ो का समूह
संख्यात्मक (0-9) चिह्नात्मक (पता, चैन न. >, <, =, ≠)

प्रोसेसिंग → डेटा पर की जाने वाली प्रक्रियाएं जिससे सूचना प्राप्त होती है।

⇒ कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय (0-9) एवं तार्किक दोनों प्रकार की गणना करता है।
└→ (>, <, =, ≠)

⇒ कम्प्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो दिए गए आँकड़ो को सूचना में परिवर्तित करता है।

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

अन्य नाम -

- संगणक
- अभिकलक यंत्र
- परिकलक यंत्र

विशेषताएं

- गति (speed)
- शुद्धता / त्रुटि रहित कार्य (Accuracy)
- भण्डारण क्षमता (Storage Capacity)
- बहुउद्देशीय (Versatile)
- गोपनीयता (Secrecy)
- निर्णय लेने की क्षमता नही

https://onlinestudytest.com/

https://onlinestudytest.com/

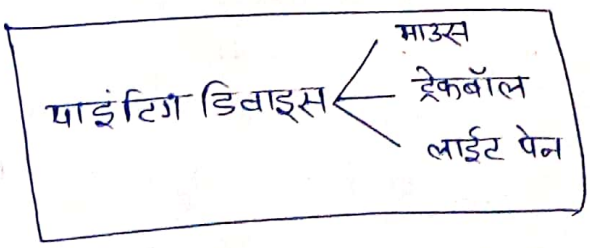
# Input Devices
## इनपुट डिवाइस

परिभाषा— मानवीय निर्देशों को समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनपुट युक्तियां कहलाती है।

ये CPU के लिये डाटा और निर्देश भेजते है।

उदाहरण —

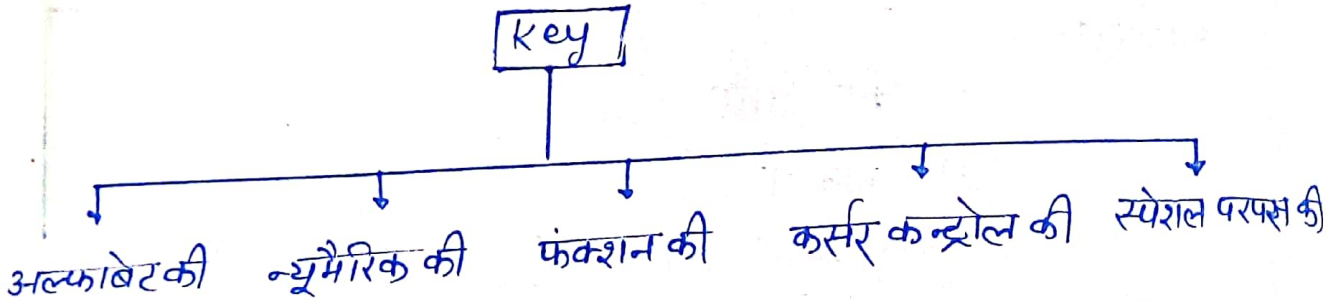
(1) की-बोर्ड
(2) माऊस
(3) स्कैनर
(4) जॉय स्टिक
(5) ट्रैकबॉल
(6) लाईट पेन
(7) टच स्क्रिन
(8) MICR (Magnetic Ink Character Reader)
(9) OCR (Optical Character Reader)
(10) OMR (Optical Mark Reader)
(11) BCR (Bar Code Reader)
(12) माइक्रोफोन
(13) वैब कैम




https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

# की-बोर्ड (Key Board)

- टेक्स्ट तथा न्यूमेरिकल डेटा निवेश करने हेतू
- सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली आनलाईन इनपुट डिवाइस
- एक स्टैंडर्ड की बॉर्ड मे 100-104 (108)




## अल्फाबेट की →

- A-Z तक
- संख्या = 26
- उपयोग - शब्द / टेक्स्ट लिखना

## न्यूमेरिक की →

- 0-9 तक
- उपयोग
  - नम्बर / अंक टाईप करने हेतू
  - दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा, भाग

## कर्सर कन्ट्रोल की →

- अन्य नाम - ऐरो की
- संख्या - 4
- Left, Right, Up, Down
- उपयोग - कर्सर को स्क्रीन के कही भी ले जाने हेतु

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

## अन्य कर्सर कन्ट्रोल की →

होम (Home) – कर्सर को लाईन के आरंभ में ले जाना

एन्ड (End) – कर्सर को लाईन के अन्त मे ले जाना।

पेज अप (Page up) – कर्सर को एक पेज पीछे ले जाना

पेज डाउन (Page down) – कर्सर को अगले पेज पर ले जाना

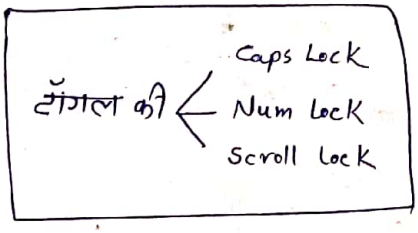
## स्पेशल परपस की –

### कैप्स लॉक की (Caps Lock key)

टॉगल की (एक बार दबाने पर सक्रिय दूसरी बार दबाने पर निष्क्रिय)

सक्रिय → Upper case → बडे. अक्षर

निष्क्रिय → Small Case → छोटे अक्षर

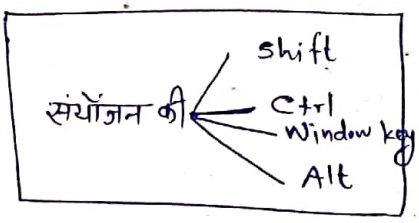



### नेम लॉक की (Num Lock key)

टॉगल की

सक्रिय → संख्यात्मक की-पैड सक्रिय

निष्क्रिय → एरो के रूप मे सक्रिय




### शिफ्ट की (Shift key)

संयोजन बटन (Combinatim key)

↓

किसी ओर बटन के साथ उपयोग

↓

key के ऊपर वाले अंक को Type करने हेतु

↓

संख्या - 2 जगह

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

## इन्टर की / रिटर्न key

- डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अन्त & नये पक्ति का आरंभ
- keyboard के 2 स्थानो पर स्थित

## टैब की (Tabe key)

Tabe key – Tabulator key (टेबुलेटर की)

उपयोग –

- कर्सर की निश्चित दूरी मे तक एक बार में लेजाना
- ब्राउजर पेज में दूसरे लिंक पर जाना
- वर्ड या एक्सेल के टेबल के एक से दूसरे वर्ग में जाना
- डायलॉग बॉक्स मे दिए गए विकल्पों मे से एक का चयन हेतु

https://onlinestudytest.com/

https://onlinestudytest.com/

## एस्केप की (Esc - Escape key)

- कैंसिल (Cancel) बटन के समतुल्य
- पावर पॉइण्ट — स्लाइड शो रुक जाना
- वेब पेज — चलता एनीमेशन रुक जाना
  - लोड हो रहा हो तो - रुकना
- प्रोग्राम — बंद कर देना या बाहर आना
- Ctrl + Esc → start मेनू खुल जाना

## स्पेस बार (Space Bar)

- शब्दों के मध्य जगह डालने हेतू
- Key Board की सबसे लम्बी key

## बेक स्पेस की (Back Space key)

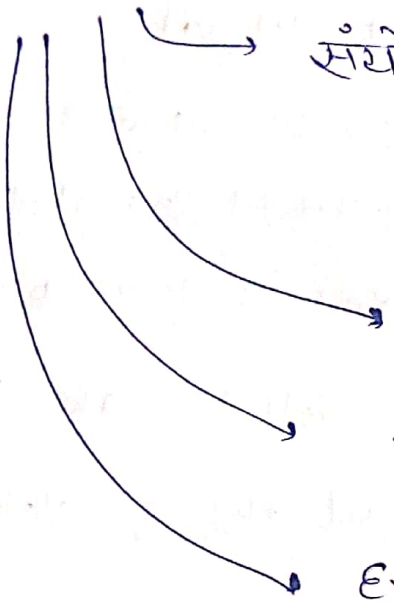
- कर्सर की ठीक बांई ओर { अक्षर, चिह्न, जगह } मिटाने हेतू

## डिलीट की (Delete key)

- कर्सर के ठीक दांयी ओर { अक्षर, चिह्न, जगह } मिटाने हेतू
- चयन (Selected) { शब्द, लाइन, पेज, फाइल, ड्राइंग } को मिटाना

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

## कंट्रोल की (Ctrl – Control key)



- संयोजन बटन (Combination key)
  - किसी और बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य करना
- इसके कार्य सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता है
- संख्या – 2

Ex
- Ctrl + C = कॉपी करना
- Ctrl + V = पेस्ट करना
- Ctrl + X = कट करना

## प्रिंट स्क्रीन की (Print Screen key)

- Shift key + Print Screen key
  - ↓
  - स्क्रीन में उपस्थित फाइल / फोटो को प्रिंट करना

अन्य तरीका — Ctrl + P

## स्क्रॉल लॉक की (Scroll Lock key)

- टेक्स्ट (Text) या रन कर रहे प्रोग्राम को
  - ↓
  - अस्थायी रूप से रोकना या वापस शुरू करना

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

## पॉज की (Pause key)

- स्थिति – key board के ऊपर - दाहिने तरफ।
- उपयोग – कम्प्यूटर मे चल रहे अस्थायी कार्य को रोकने हेतू।
- Ex – कम्प्यूटर मे चल रहे विडियो को एक जगह रोकना।

## मोडिफायर की (Modifier key)

- संयोजन की
- दूसरी की के कार्य को रूपान्तरित कर देती है।
- Ex – Alt + F4 = सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बद करना।
- मोडिफायर की
  - शिफ्ट की
  - कंट्रोल की
  - ऑल्ट की

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

# माउस (Mouse)

- इनपुट डिवायस
- अन्य नाम — पाइंटर डिवायस
- खोज — 1964, डगलस सी इंजेल्बर्ट
- बटन — लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रौल व्हील
- माउस पेड — माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार की वस्तु

## कार्य

### लेफ्ट क्लिक
स्क्रीन पर किसी एक object को चयन करना
&
सामान्यतः OK के लिए

### डबल क्लिक
लेफ्ट बटन
↓
जल्दी-जल्दी दो बार दबाना
↓
फाइल, डाक्यूमेंट प्रोग्राम — खोलना

### राइट क्लिक
एक बार दबा कर छोड़ने पर
↓
स्क्रीन पर आदेशो की सूची देना

### ड्रैग/ड्रॉप
किसी चीज को स्क्रीन के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना
↓
कॉम्प्यूटर को ले जाकर लेफ्ट बटन को दबाये हुए, दूसरे जगह ले जाने है किसी Item को

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

Function key :— < स्थिति – keyboard के सबसे ऊपर
संख्या – 12 (F1 से F12)

F1 → help

F2 → Change file or folder Name (Rename)

F3 → Find the folder, Image, file (Search)

F4 → [ इन्टरनेट एक्सप्लोरर मे एड्रेस बार खोलना (~~Rename~~)
Alt + F4 → चालू प्रोग्राम बंद

F5 → [ Refresh (ताजा)
वेब पेज दोबारा लोड करना

F6 → MS वर्ड मे → दो बार दबाने पर – मेनू बार सक्रिय

F7 → MS वर्ड मे → वर्तनी & व्याकरण संबंधि गलती को सुधारना

F8 → कम्प्यूटर मे विंडो लोड करते समय → बूट प्रक्रिया चालू करना
Window-7, Window-8

F9 → [ MS word → सलेक्शन हटाना & Send & Receive
बूट प्रक्रिया चालू करना

F10 → [ प्रोग्राम की मेनू बार सक्रिय करना
Shift + F10 → डेस्कटॉप पर Right Click का कार्य

F11 → इन्टरनेट एक्सप्लोर को फुल स्क्रीन पर देखने हेतू

F12 → MS Word — Save as विंडो खोलना

Booting → इसके अन्तर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी (RAM) में लोड करते है।
→ start या Restart करना ही booting है।

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

स्कैनर — Scanner

- (पाठ) (चित्र) Text & Image ⟶ डिजिटल रूप मे परिवर्तित
- इनपुट डिवायस
- उपयोग
  - data & Image ⟶ कम्प्यूटर में डालना
  - हार्डकॉपी को ⟶ Soft मे परिवर्तित
  - छपी हुई पुस्तको को ⟶ ई-पुस्तको मे बदलना

प्रकार ⟶

स्कैनर विभिन्न प्रकार के होते है जिन्हे हम विभिन्न जगहो पर प्रयोग कर सकते है।

- डॉक्यूमेंट स्कैनर
  - किसी भी डॉक्यूमेंट (पेपर) को स्कैन कर सकता है।
  - स्कैन किये गए डॉक्यूमेंट की कॉपी कम्प्यूटर मे store कर सकते है।
- बायोमेट्रिक स्कैनर
  - इसका प्रयोग सुरक्षा के उद्देश्य हेतू करते है।
  - शरीर के अगों को स्कैन करने हेतू विभिन्न प्रकार के स्कैनर की जरूरत होती है।
    - (i) फिंगर प्रिंट स्कैनर
    - (ii) आईरिस स्कैनर
    - (iii) हार्ट स्कैनर

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/

## जॉयस्टिक

- उत्पत्ति – प्रारंभिक 20 सदी (1908)
- किसके द्वारा – फ्रांसिस पायलट रॉबर्ट एस्नाल्ट-पेल्टेरी
- जॉयस्टिक शब्द की प्रतिष्टि (नामकरन)
  - 1909
  - रॉबर्ट लॉरन (अपनी डायरी में)
- क्या है – एक इनपुट उपकरण

  जो किसी धुरी पर घुमने वाली एक छड़ी से बना होता है, जो अपने कोण या दिशा की सूचना उस उपकरण को देती है। जो उसके नियंत्रण में होता है।

- उपयोग →
  - विडियो गेम
  - क्रेनों
  - ट्रकों (खनन)
  - पानी के भीतर मानव रहित वाहनों हेतू
  - पहियेदार कुर्सियों मे
  - निगरानी कैमरो

## ट्रैकबॉल

- खोज
  - राल्फ बेंजामिन (ब्रिटेन)
  - 1946-47 (द्वितीय विश्व युद्ध मे।)
- क्या – ये एक प्लास्टिक के बक्से मे एक बॉल की तरह दिखाई देने वाला यंत्र है।

  ये कम्प्युटर हार्डवेयर का इनपुट डिवाइस है जो कम्प्यूटर स्क्रीन पर एक तरह से कर्सर का कार्य करता है।

https://onlinestudytest.com/
https://onlinestudytest.com/